

Das Transportproblem als spezielle Struktur eines Linearen Programms

Problemstellung

Ein homogenes Gut soll von

m Ausgangsorten $A_1, \dots, A_m$ mit den Vorratsmengen $a_1, \dots, a_m$ zu

n Verbrauchsorten $B_1, \dots, B_n$ mit den Bedarfsmengen $b_1, \dots, b_n$ geliefert werden.

Die Kosten für den Transport einer Mengeneinheit von A_i nach B_j sind mit c_{ij} ($i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$) angegeben.

Die Vorratsmengen sollen kostenminimal zu den Verbrauchsorten transportiert werden.

Aufgaben

1. Beispiel

Gegeben seien folgende Kosten pro Mengeneinheit

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	2	6	5	7	18
A_2	2	7	9	4	22
A_3	1	3	4	2	10
	10	13	14	13	

$x_{12} \hat{=}$ Menge von A_1
nach B_2

Die Vorrats- bzw. Bedarfsmengen seien

$$a_1 = 18, a_2 = 22, a_3 = 10$$

$$b_1 = 10, b_2 = 13, b_3 = 14, b_4 = 13.$$

Sei x_{ij} die Menge, die von A_i nach B_j transportiert wird.

Das dazu gehörende LP lautet:

$$\min K = 2 \cdot x_{11} + 6 \cdot x_{12} + \dots + 4 \cdot x_{33} + 2 \cdot x_{34}$$

$$\text{unter } A_1: x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 18$$

A_2, A_3 entsprechend

$$B_1: x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 10$$

B_2 bis B_4 entsprechend

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

2. Allgemeines LP

- Formulieren Sie das allgemeine LP.
- Geben Sie die Anzahl der (relevanten) Restriktionen an.
- Geben Sie die Anzahl der Strukturvariablen an.

$$m + n - 1 \quad (\text{Bsp.: } 6)$$

$$m \cdot n \quad (\text{Bsp.: } 12)$$

Lösung des Transportproblems

Das Transportproblem wird in zwei Schritten gelöst:

- Suche nach einer zulässigen Ausgangslösung beispielsweise mit
 - Nord-West-Ecken Regel
 - Bewertungsverfahren
 - Vogelsches Approximationsverfahren.
- Optimierungsphase

Zuvor können (optional) auch Schranken für die Optimallösung angegeben werden. Da das Transportproblem ein Minimierungsproblem ist, ist jede beliebige zulässige Lösung eine obere Schranke für die Optimallösung. Für die Bestimmung einer unteren Schranke kann die Kostenmatrix bspw. reduziert werden:

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	Reduktions- zahl	Angebots- mengen
A ₁	2	6	5	7		18
A ₂	2	7	9	4		22
A ₃	(1)	(3)	(4)	(2)		10
Reduktionszahl	1	3	4	2		
Bedarfsmengen	10	13	14	13		

Berechnung der unteren Schranke:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{US: } 1 \cdot 10 + 3 \cdot 13 + 4 \cdot 14 + 2 \cdot 13 \\ + 1 \cdot 18 + 1 \cdot 22 = 171$$

Suche nach einer zulässigen Ausgangslösung

Anzahl an Zellen
= Anzahl der relevanten
Restriktionen (Bsp.: 6)

Nord-West-Ecken Regel Kostenwerte
nicht beachten

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	2 10	6 8	5 /	7 /	18
A ₂	2 /	7 5	9 14	4 3	22
A ₃	1 /	3 /	4 /	2 10	10
	10	13	14	13	

Kosten der Ausgangslösung:
 $10 \cdot 2 + 8 \cdot 6 + 5 \cdot 7 + 14 \cdot 9 + 3 \cdot 4 + 10 \cdot 2$
 $K = 261$

Bewertungsverfahren Start mit kleinsten Kostenwert

0 einfügen
am 1. Kostenwert
wenn
Zelle
Teil u. Spalte
streicht

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	2 0	6 4	5 14	7 /	18
A ₂	2 /	7 9	9 /	4 13	22
A ₃	1 10	3 /	4 /	2 /	10
	10	13	14	13	

Kosten der Ausgangslösung: $K = 219$

Vogelsches Approximationsverfahren

pro Zeile u. Spalte 2 niedrigsten KW
=> Differenz bilden und notieren

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	2 10	6 /	5 8	7 /	18 8	1
A ₂	2 /	7 3	9 6	4 13	22 16	3
A ₃	1 /	3 10	4 /	2 /	10	1 X
	10	18 3	14 6	13		
	1 X	2 1	4	2 3		

Kosten der Ausgangslösung:

$$K = 217$$

Dann Zeile od. Spalte mit
höchster Differenz starten
(und zweitniedrigsten KW)
=> Diff. anpassen
=> wiederholen

Optimierungsphase

Beginn bei Nichtbasis (---)

Ausgangslösung:

Weg kann auch  sein etc.

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	2 10	6 ---	5 8	7 ---	18
A ₂	2 ---	7 3	9 6	4 13	22
A ₃	1 ---	3 10	4 ---	2 ---	10
	10	13	14	13	

Kosten:
— $2 - 2 + 5 - 9 = -4$
— $2 - 4 + 7 - 3 = 2$
— $7 - 4 + 9 - 5 = 7$

Verbesserung der Ausgangslösung:

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	2 4	6 /	5 14	7 /	18
A ₂	2 6	7 3	9 /	4 13	22
A ₃	1 /	3 10	4 /	2 /	10
	10	13	14	13	

Kosten: $2 \cdot 7 - 4 \cdot 6 = 193$

U-V- Methode zur Optimierung einer zulässigen Lösung

U-V- Methode basiert auf dem Satz vom komplementären Schlupf. Da das Transportproblem ausschließlich Gleichungsrestriktionen besitzt, sind die Variablen des DP unbeschränkt.

Für eine Basisvariable x_{ij} im PP gilt demnach $u_i + v_j = c_{ij}$ (der passende Schlupf im DP ist Null), und für eine Nichtbasisvariable x_{ij} gilt $u_i + v_j < c_{ij}$.

Da das DP als Gleichungssystem unterbestimmt ist, kann ein u_i frei gewählt werden.

Ausgangslösung

	B₁	B₂	B₃	B₄
A₁	2 10	6 ---	5 8	7 ---
A₂	2 ---	7 3	9 6	4 13
A₃	1 ---	3 10	4 ---	2 ---

U-V-Methode

	0	1	3	-2
2	2 10	3	5 8	0
6	6	7 3	9 6	4 13
2	2	3 10	5	0

Differenzmatrix:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 7 & 9 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 0 \\ 6 & 4 & 9 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 7 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \bullet \hat{=} \text{Basis}$$

Sind alle Elemente der Differenzmatrix größer oder gleich Null, so ist der optimale Transportplan gefunden.

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 7 & 9 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 7 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 5 & 4 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 0 & 5 & 3 & 2 \\ \hline 2 & 2 & 7 & 5 & 4 \\ 2 & 2 & 7 & 5 & 4 \\ -2 & -2 & 3 & 1 & 0 \end{array}$$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	2 4 -	6 / +	5 14	7 /	18
A ₂	2 6 +	7 3 -	9 /	4 13	22
A ₃	1 /	3 10	4 /	2 /	10
	10	13	14	13	

B₁

Übungen

- 1.) Von 3 Produktionsstätten, an denen ein Produkt in den Mengen 40, 90 bzw. 80 hergestellt wird, sollen 5 Warenhäuser beliefert werden. Der Bedarf der Warenhäuser sei 30, 50, 40, 60 bzw. 30 Einheiten. Die Entfernungen und damit auch die Transportkosten sind unterschiedlich groß.

Kostenmatrix

	1	2	3	4	5
1	16	12	18	17	19
2	14	13	17	15	14
3	15	16	14	18	13

Die Transportkosten sollen minimiert werden.

Formulieren Sie das lineare Programm und bestimmen Sie eine erste Basislösung mit den vorgestellten Methoden. Wie lautet die Optimallösung?

- 2.) Eine Einkaufsgemeinschaft von 4 Tankstellen T_1 , T_2 , T_3 und T_4 kann ihr Öl von 3 Konzernen K_1 , K_2 und K_3 beziehen. Die Transportkosten/to sind in folgender Tabelle gegeben:

	T_1	T_2	T_3	T_4
K_1	100	160	80	180
K_2	80	120	100	120
K_3	120	90	140	160

Die verfügbaren Lagerbestände bei K_i betragen 1.000, 1.200, 800. Der Bedarf der T_j beträgt 900, 800, 700, 600.

Die Transportkosten sollen minimiert werden.

Formulieren Sie das lineare Programm und bestimmen Sie eine erste Basislösung mit den bekannten Methoden. Wie lautet die Optimallösung?

Nur für 1. Nachklausur: auf iPad handschriftlich

nicht:

- Poisson-Verteilung
- hypergeometrische Verteilung

Bei Test nur das zweiseitige (einseitige kommt nicht dran)

Gegeben: Normalverteilung
T-Verteilung
Ablauf für Konfidenzintervalle
und Test (quasi Anhang)

Wenn TR statt Tabellenwerte: (TR) dahinter

Hilfsblätter: pro Vorlesung Vorder- und Rückseite
Beispielaufgaben &
Tabellen aus OR ohne Werte &

Zu OR:
(kommt dran)

- Simplex (nicht viel rechnen (max. 2 Tabellen))
- Schnittebenenverfahren garantiert
- Sensitivitätsanalyse (wie in Kapitel oder S. 12 Aufgabe 2)
- Dualität umformen
- Transportproblem formuliert (Verfahren wird i. d. R. angegeben, z.B. Nord-West-Ecken)
- Dijkstra?

Zeichnung Formen